

JOWAR (SORGHUM) CULTIVATION GUIDE

KARNATAKA REGION (RAINFED & IRRIGATED SORGHUM CULTIVATION)

SECTION 1 — CROP OVERVIEW

Common Name: Jowar (Sorghum) / ಜೋಳ

Scientific Name: *Sorghum bicolor* (L.) Moench

Why Grow Jowar Right Now: Jowar is a highly resilient C4 cereal crop of the Poaceae family that thrives in warm climates and dry conditions, serving as a staple grain and a primary source of nutritious green and dry fodder for livestock. Known for its remarkable drought tolerance, Jowar is ideal for rainfed farming in arid and semi-arid regions of Karnataka. It has low water and fertilizer requirements compared to maize or rice, while delivering dual returns from grain sales and premium cattle feed (kadbi), ensuring stable household food security and income.

Realistic Income Potential (per Acre):

- Best Case (Net Profit of ₹ 23,000):** Achieved by planting high-yielding hybrids (like CSH 16 or CSH 25), sowing with optimal moisture, managing shoot flies, and obtaining a grain yield of 1,200 kg along with 3 tonnes of premium dry fodder per acre. Grain sells at ₹ 30/kg and fodder at ₹ 3,000/tonne, yielding ₹ 45,000 gross income against ₹ 22,000 cost.
- Low-Input or Stress Case (Net Loss of up to ₹ 4,000):** Occurs during severe early drought preventing crop establishment, failure to control shoot fly leading to dead hearts, severe grain mold due to unseasonal harvest rains, or market price drops during peak harvest.

** Based on an assumed average grain market price of ₹ 30/kg. Actual prices vary depending on grain quality, fodder demand, and market conditions.*

Best Districts for Cultivation: Vijayapura, Kalaburagi, Belagavi, Bagalkote, Dharwad, Gadag, Koppal, Ballari, Raichur, and Haveri.

Sowing Season & Sowing Months: Kharif sowing is ideal from June to July. Rabi Jowar sowing is done from September to October (crucial for soil moisture conservation).

Total Crop Duration: 110 to 130 days depending on the variety or hybrid.

Economic Life of Crop: Single-season annual crop (grain Jowar is harvested once; ratoon cropping is possible for fodder but not general for grain).

Suitable for Beginners? Yes. Jowar is highly drought-tolerant, has relatively simple agronomic requirements, and has low initial capital requirements, making it excellent for beginners in rainfed zones.

SECTION 2 — SOIL & LAND PREPARATION

Soil Requirements

Deep, well-drained clayey soils, heavy black cotton soils (highly preferred for moisture retention in Rabi), or clay loams. It can tolerate moderate salinity. Avoid poorly drained sandy soils. The ideal pH range is 6.0 to 8.5.

How to Test pH at Home: Take soil samples from 15–30 cm depth, mix 1 part soil with 2 parts distilled water. Shake vigorously for 1 minute, let it settle for 10 minutes. Dip a pH strip into the clear supernatant. Compare the color with the kit chart (light green/orange represents slightly acidic, red represents strongly acidic, and blue represents alkaline).

Land Preparation Steps

- Plough the field 2–3 times using a disc plough or country plough to obtain a fine, loose tilth.
- Pass a harrow to break clods and level the land for uniform water distribution and moisture conservation.
- Incorporate 4 tonnes of well-decomposed FYM per acre during the last ploughing.
- Form ridges and furrows at 45 cm spacing to facilitate easy drainage during heavy rains and water conservation in dry spells.
- Apply basal fertilizer split into the furrows before sowing.

Cost Estimate for Land Preparation: ₹ 4,000 per acre (includes ploughing, clod crushing, harrowing, levelling, and ridge-furrow making).

Soil Testing & Correction

- Nutrients to Test:** Nitrogen (N), Phosphorus (P), Potassium (K), Soil Organic Carbon, and pH.
- Where to Test:** Krishi Vigyan Kendras (KVK), regional UAS labs, or local Department of Agriculture labs.
- Nutrient Correction:**
 - Low Nitrogen:* Apply Urea in split doses.
 - Low Phosphorus:* Apply Single Super Phosphate (SSP) basally.
 - Low Potassium:* Apply Muriate of Potash (MOP).
 - Acidic Soil (pH < 5.5):* Apply Lime at 500 kg/acre, broadcast and mix 30 days before sowing.
 - Alkaline Soil (pH > 8.5):* Apply Gypsum at 500 kg/acre to reduce pH and improve soil physical condition.

SECTION 3 — PLANTING MATERIAL & SOWING

Jowar Varieties Recommended for Karnataka

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS & MARKET DEMAND	APPROXIMATE SEED COST
M 35-1 (Maldandi)	UAS Dharwad / UAS Raichur	120–125 Days	Premium Rabi variety. Bold, pearly-white grains. High market demand for roti making. High-quality fodder.	₹ 80/kg
CSV 15	ICAR-IIMR / Agriculture Dept.	115–120 Days	Dual-purpose Kharif variety. Tall, resistant to leaf diseases. White bold grain, good fodder yield.	₹ 75/kg

VARIETY / HYBRID	SOURCE	DURATION	CHARACTERISTICS & MARKET DEMAND	APPROXIMATE SEED COST
CSV 29R	ICAR-IIMR / Agriculture Dept.	120–125 Days	High-yielding Rabi variety. Excellent drought tolerance. Pearly-white grains. Premium price.	₹ 90/kg
CSH 16	ICAR-IIMR / Agriculture Dept.	110–115 Days	High-yielding Kharif hybrid. Resistant to grain mold. Excellent grain quality and high commercial demand.	₹ 160/kg
CSH 25	ICAR-IIMR / Agriculture Dept.	115–120 Days	Dual-purpose hybrid, sweet stem, high fodder and grain yield. Widely grown in northern dry zones.	₹ 170/kg
DSV 6	UAS Dharwad	115–120 Days	Kharif variety. Bold grain, resistant to downy mildew and leaf diseases. Steady demand in local markets.	₹ 85/kg

Seed Treatment (Before Sowing)

Treat seeds with Metalaxyl @ 3g/kg seed to prevent Downy Mildew. To control Shoot Fly, treat seeds with Thiamethoxam 30 FS @ 10 ml/kg seed. Additionally, inoculate seeds with *Azospirillum* and Phosphobacteria biofertilizers @ 200g/acre seed requirement mixed in a cooled rice gruel slurry. Dry seeds in shade before sowing.

Planting & Spacing Method

Seed Rate: 3 to 4 kg seeds per acre.

Spacing & Planting Depth: Sow at 45 cm row-to-row and 15 cm plant-to-plant spacing. Sow seeds at a depth of 3–4 cm using a seed drill or by dibbling. For Rabi sowing, ensure seeds are sown deep enough to reach moist soil layers.

Gap Filling & Thinning

Perform gap-filling 7–10 days after sowing if gaps are observed. More importantly, carry out thinning 15–20 days after sowing to maintain a single healthy plant per hill, ensuring uniform crop canopy and preventing plant-to-plant competition.

SECTION 4 — WATER & IRRIGATION

Water Management: Jowar is predominantly grown under rainfed conditions, relying on conserved soil moisture. However, under irrigated conditions, providing critical irrigations during dry spells increases grain yields significantly.

Soil Moisture Decision Table

FIELD CONDITION	OBSERVATION	ACTION
Dry & Cracking	Soil is dry and cracked; leaves begin to roll during afternoon heat.	Apply light furrow irrigation (40–50 mm) immediately.
Moist & Loose	Soil is dark; forms a firm ball when squeezed, indicating adequate moisture.	No irrigation required. Maintain soil mulch by hoeing.
Waterlogged	Standing water in furrows for over 12 hours after heavy rains.	Drain excess water immediately by opening drainage channels to prevent root asphyxiation.

Irrigation Schedule

Critical Stages (Highly Critical): Sowing/Establishment, Flower Primordia/Booting stage (55–60 days), Flowering (70–75 days), and Grain Filling/Dough stage (85–90 days). If water is scarce, prioritize booting and flowering irrigation.

Water Requirement: Crop requires 350 to 450 mm of water throughout its cycle. Furrow irrigation is the most suited method.

Mulching: Pass a hoe between rows (inter-cultivation) 20 and 35 days after sowing to create a dust mulch, which breaks soil capillaries and conserves residual moisture in Rabi crops.

SECTION 5 — FERTILIZER SCHEDULE

Basal Dose (During Sowing): Incorporate 4 tonnes FYM + 24 kg Nitrogen (52 kg Urea) + 16 kg Phosphorus (100 kg SSP) + 12 kg Potassium (20 kg MOP) per acre at the time of sowing. Basal inputs cost approximately ₹ 8,000 per acre.

Annual Fertilizer Schedule (Grain Jowar - per Acre)

STAGE	TIMING	FERTILIZER FORMULATION	RATE (PER ACRE)	PURPOSE
Basal Application	At sowing	Urea + SSP + MOP	52 kg Urea + 100 kg SSP + 20 kg MOP	Boosts root development and early seedling vigor.
Top Dressing (Kharif/Irrigated)	30 days after sowing	Urea	52 kg Urea (to supply 24 kg N)	Promotes rapid vegetative growth and leaf canopy expansion.
Foliar Micronutrient	45 days after sowing	Ferrous Sulphate (FeSO ₄)	0.5% FeSO ₄ (1 kg FeSO ₄ in 200 L water)	Prevents iron chlorosis (yellowing of leaves) common in black soils.

* For dryland Rabi Jowar, apply the entire NPK dose basally at the time of sowing, placed deep in the furrows.

Organic Fertilizer & Micronutrient Schedule

Organic Inputs: Apply 4 tonnes of compost/FYM per acre. Incorporate biofertilizers like Azospirillum @ 2 kg/acre and Phosphate Solubilizing Bacteria (PSB) @ 2 kg/acre mixed with 50 kg FYM, broadcasted during land preparation.

Iron & Zinc Management: Iron deficiency (manifested as interveinal chlorosis in younger leaves) is common in calcareous black soils. Correct by foliar spray of 0.5% Ferrous Sulphate. Zinc deficiency is corrected by basal application of Zinc Sulphate @ 10 kg/acre once in two years.

SECTION 6 — WEED MANAGEMENT

Critical Period: The first 30 to 35 days are critical. Slow early growth makes Jowar vulnerable to weed competition, which can reduce yields by up to 40%.

Manual & Mechanical Weeding: Hand weeding at 20 days and 35 days after sowing. Pass blade harrows (inter-cultivation) 2–3 times in the interspaces starting from the 20th day to check weeds and create soil dust mulch. Cost: ₹ 4,500/acre.

Chemical Weed Control: Spray Atrazine 50% WP @ 500g/acre in 200 L water as a pre-emergence application on the day of sowing or next day. Ensure adequate soil moisture during spraying. Cost: ₹ 1,500/acre.

Integrated Weed Management: Combine pre-emergence Atrazine spray with one hand weeding and inter-cultivation on the 35th day for season-long weed control.

SECTION 7 — PEST & DISEASE MANAGEMENT

This diagnostic guide lists the major pests and diseases affecting Jowar in Karnataka:

1. Shoot Fly / ಸುಳಿ ನೋಣ

Symptoms: Affects seedlings (up to 30 days old). The central leaf whorl dries up, forming a typical "dead heart" which emits a rotting smell when pulled. Side tillers emerge, but are weak.

Control: Sow early (within 10 days of monsoon onset). Treat seeds with Thiamethoxam 30 FS @ 10 ml/kg. If infestation exceeds 10% dead hearts, spray Thiamethoxam 25% WG @ 80g/acre or Imidacloprid 17.8% SL @ 100 ml/acre or Cypermethrin 10% EC @ 200 ml/acre. PHI: 20 days. Cost: ₹ 900/spray.

2. Stem Borer / ಕಾಂಡ ಕೊರಕ

Symptoms: Affects crop from 30 days to harvest. Leaves show longitudinal series of holes ("shot holes") in rows. Central leaf whorl dries up (dead heart) but does not emit rot smell. Stems show bore holes with frass.

Control: Apply Cartap Hydrochloride 4G @ 3 kg/acre (if currently registered) or follow the latest Karnataka Department of Agriculture recommendation. Emphasize IPM, pheromone traps, and destruction of affected plants. PHI: 30 days. Cost: ₹ 1,200/acre.

3. Earhead Bug / ತೆನೆ ತಿಗಣೆ

Symptoms: Nymphs and adults suck sap from developing grains during milky stage. Grains become shrivelled, blacken, and lose viability. The entire earhead shows dark brown discolorations.

Control: Spray Deltamethrin 2.8% EC @ 150 ml/acre or apply currently recommended insecticides under the latest agricultural department advisory at the milk stage. PHI: 15 days. Cost: ₹ 1,000/acre.

4. Aphids / ಸಸ್ಯಹೇನು

Symptoms: Clusters of tiny green/yellow bugs suck sap from leaf undersides and panicles. Leaves turn yellow, dry up, and show sticky honeydew secretions. Sooty mold develops, turning leaves black.

Control: Release green lacewing larvae @ 2,000/acre. Spray Imidacloprid 17.8% SL @ 100 ml/acre or Lambda-cyhalothrin 5% EC @ 120 ml/acre. PHI: 15 days. Cost: ₹ 800/spray.

5. Grain Mold / ಕಾಳು ಬೂಷ್ಟು ರೋಗ

Symptoms: Grains in panicles show pink, white, or black powdery mold growth. Occurs when harvesting coincides with rains. Grains become soft, chalky, break easily, and turn toxic.

Control: Grow mold-tolerant varieties (CSH 16). Spray Carbendazim 50% WP @ 200g/acre or Mancozeb 75% WP @ 400g/acre at 50% flowering and repeat 10 days later. PHI: 21 days. Cost: ₹ 1,100/acre.

6. Charcoal Rot / ಫಿಫ್ಟಲು ಕೊಳೆ ರೋಗ

Symptoms: Affects Rabi Jowar under moisture stress. Lower stem internodes become soft, lodge easily. Splitting the stem reveals shredded pith and charcoal-like black spherical sclerotia.

Control: Ensure moisture conservation by dust mulching. Treat seeds with Trichoderma viride @ 4g/kg. Apply balanced potassium fertilizers. Avoid drought stress during flowering by providing protective irrigation. PHI: Not applicable. Cost: ₹ 800/acre.

Other Diseases & Safety: Anthracnose (red spots with black centers on leaves; spray Mancozeb @ 2g/L), Downy Mildew (yellow streaks on leaves, white growth underneath; treat seeds with Metalaxyl @ 3g/kg), and Rust (brown powdery pustules on leaves; spray Hexaconazole 5% EC @ 200 ml/acre). Follow strict withholding periods for fodder feed safety.

SECTION 8 — GROWTH STAGE MONITORING CALENDAR

- **June-July (Sowing & Establishment Phase):**
 - *Appearance:* Seedlings emerge with small, light green leaves.
 - *Tasks:* Treat seeds and sow. Apply basal NPK. Inspect for Shoot Fly at 15–20 days. Perform thinning.
 - *Health Check:* Are central leaves drying up (dead hearts)? YES = Shoot fly attack; spray Thiamethoxam/Imidacloprid immediately.
- **August (Vegetative & Booting Phase):**
 - *Appearance:* Target stem elongation; leaf whorls become dense; boot leaf emerges.
 - *Tasks:* Perform second hand weeding. Top-dress Urea. Apply whorl granules (like Cartap Hydrochloride) for Stem Borer. Check for Downy Mildew.
 - *Health Check:* Are shot-holes visible in rows on leaves? YES = Stem Borer; apply Cartap granules inside whorls (if currently registered) or destroy affected plants.
- **September (Flowering & Grain Setting):**
 - *Appearance:* Flower panicles emerge, showing yellow anthers, followed by milk-stage grains.
 - *Tasks:* Maintain soil moisture. Check for Earhead bugs and Aphids. Spray Hexaconazole if Rust is seen.
 - *Health Check:* Are tiny bugs visible on milky grains? YES = Earhead Bug; spray Deltamethrin.
- **October–November (Ripening & Harvesting Phase):**
 - *Appearance:* Panicles turn golden-yellow or creamy-white; grains turn hard with a dark spot at the base.
 - *Tasks:* Stop irrigation. Harvest panicles, sun-dry, thresh, and harvest dry stalk (kadbi) for cattle feed.
 - *Health Check:* Is black mold covering the grains? YES = Grain mold due to moisture; harvest and dry immediately.

SECTION 9 — HARVESTING

- **Signs of Maturity:**
 - *Color:* Grains turn hard, and the green color of panicle stalks fades to straw-yellow.
 - *Grain Check:* A dark black layer (black spot) develops at the base of the grain, indicating physiological maturity. Moisture drops to 20%.
- **Harvesting Method:** Cut the earheads (panicles) manually using sickles, dry them for 3–4 days in the sun, and thresh. Later, cut the remaining stalks close to the ground, dry them, and stack as fodder (kadbi).
- **Expected Yield (per Acre):**
 - *Average Yield:* 700–900 kg grain and 2.5 tonnes fodder per acre under rainfed black soils.
 - *Best-Case Yield:* 1,200–1,500 kg grain and 3.5 tonnes dry fodder per acre (under irrigated hybrids with shoot fly management).
 - *Worst-Case Yield:* Under 300 kg grain (due to severe shoot fly, drought at booting, or grain mold epidemic).

SECTION 10 — POST-HARVEST HANDLING

- **Drying:** Dry threshed grains on clean tarpaulins or concrete drying yards until grain moisture content drops to 10–12%. High moisture leads to mold and toxic aflatoxins.
- **Threshing:** Use mechanical threshers or tractor-drawn rollers to separate grain from chaff. Clean the grain using winnowing fans.
- **Grading:** Grade grains based on size, color (pearly white vs. discolored), and cleanliness. Bold, mold-free white grains fetch premium prices.
- **Storage:** Store dried grain in clean gunny bags or high-density polythene bags. Place bags on wooden crates in dry, well-ventilated warehouses. To protect against grain weevils, mix Neem leaf powder with grains. Fodder (kadbi) should be stacked in thatch-covered heaps. Shelf life of dry grain is 12 months.

SECTION 11 — SELLING YOUR CROP

- **APMC Markets:** Sell grains in major regional APMC markets (like Vijayapura, Kalaburagi, Hubballi, and Bagalkote). Vijayapura is the primary market hub for Rabi Maldandi Jowar.
- **Government Minimum Support Price (MSP):** Register at local procurement centers to sell grain at the government-fixed MSP during harvest season.
- **Fodder Sales:** Sell dry stalk (kadbi) directly to local dairy farmers or in cattle markets. Fodder demand peaks in summer, doubling prices.
- **Market Tips:** Maldandi (M 35-1) grain fetches up to 50% premium over hybrids due to roti quality. Avoid mixing hybrid grains with Maldandi. Store grain if prices are low, but monitor for grain weevils.

SECTION 12 — FULL COST & PROFIT ANALYSIS (PER ACRE)

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Seed Cost	4 kg hybrid seed @ ₹ 160/kg	₹ 640
Land Preparation & Sowing	Ploughing, harrowing, ridging, seed drill sowing	₹ 4,000
FYM & Basal Manures	4 tonnes FYM + transport + broadcasting	₹ 6,000
Chemical Fertilizers (NPK & Urea)	Urea, SSP, MOP, Zinc Sulphate splits	₹ 3,000
Plant Protection (Pest & Disease)	Seed treatment, shoot fly spray, whorl granules	₹ 2,000

ITEM	QUANTITY / DETAILS	COST (₹)
Labour (Weeding & Thinning)	Two hand weeding + one thinning cycle	₹ 3,500
Irrigation Operations	Furrow irrigation labor (if irrigated)	₹ 1,000
Harvesting & Threshing	Earhead cutting, drying, mechanical threshing, stalk cutting	₹ 4,000
Transportation to APMC	Gunny bags, loading, transport to nearest market	₹ 1,500
TOTAL COST	—	₹ 25,640

Economic Projections (Based on Average Market Price of ₹ 30 per kg)

- **Expected Grain Yield:** 1,000 kg grain per acre + 3 tonnes dry fodder.
- **Gross Income:** (1,000 kg grain × ₹ 30 = ₹ 30,000) + (3 tonnes fodder × ₹ 3,000 = ₹ 9,000) = ₹ 39,000.
- **Net Profit:** ₹ 39,000 - ₹ 25,640 (Cost) = **₹ 13,360 per acre**. (Profit rises to over ₹23,000 under best-case hybrid yield).
- **Break-Even Grain Yield:** 855 kg per acre (without fodder) to recover total cultivation cost.
- **Return on Investment (ROI):** 52% in a 120-day cycle.

Note: Based on an assumed average market price of ₹30/kg grain. Fodder prices fluctuate heavily based on local drought conditions.

SECTION 13 — COMMON MISTAKES FARMERS MAKE

1. **Delayed Kharif Sowing:** Sowing late in Kharif (after July 15) exposes the young crop to massive shoot fly populations, resulting in over 50% dead hearts. Sowing must be completed early.
2. **Neglecting Seed Treatment:** Sowing untreated seeds, which leads to high seedling mortality from downy mildew and early shoot fly damage. Seed treatment costs little but secures early crop stand.
3. **Overcrowding (No Thinning):** Failing to perform thinning 15–20 days after sowing. High plant density results in thin stalks, small earheads, lodging, and reduced grain size.
4. **Poor Moisture Conservation in Rabi:** Not performing inter-cultivation (hoeing) to create a dust mulch. This leads to cracking of black soils, evaporation loss, and severe terminal drought stress.
5. **Improper Grain Storage:** Bagging grains with moisture above 14%. This encourages rapid grain mold development and grain weevil infestation, destroying food quality.

SECTION 14 — FREQUENTLY ASKED QUESTIONS

1. **What causes Jowar leaves to turn yellow and show white powder underneath?**
Answer: This is Downy Mildew disease. Treat seeds with Metalaxyl @ 3g/kg before sowing, and rogue out infected plants.
2. **How do I control Shoot Fly in Rabi Jowar?**
Answer: Complete sowing before October 15. Treat seeds with Thiamethoxam 30 FS @ 10 ml/kg, and maintain high soil fertility for rapid seedling growth.
3. **What is Maldandi Jowar and why is it premium?**
Answer: Maldandi (M 35-1) is a traditional Rabi variety famous for its sweet grain, excellent roti quality, high fodder palatability, and drought tolerance.
4. **Can I grow Jowar on sandy loam soils?**
Answer: Yes, but it requires regular irrigation and higher organic manure application as sandy soils have poor water-holding capacity.
5. **Why are the grains in my Jowar earhead turning black and powdery?**
Answer: This is Grain Mold disease, triggered by rains during grain ripening. Grow tolerant hybrids and spray Mancozeb at 50% flowering.
6. **How many times should I irrigate Jowar?**
Answer: Under irrigated conditions, 3–4 irrigations are sufficient: at sowing, booting, flowering, and grain filling stages.
7. **What is "dead heart" in Jowar?**
Answer: It is the drying of the central leaf whorl caused by Shoot Fly larvae (in seedlings) or Stem Borer larvae (in older plants).
8. **Can Jowar fodder be toxic to cattle?**
Answer: Yes, young Jowar plants (under 45 days old) or drought-stressed plants contain HCN (prussic acid) which is toxic. Feed only mature fodder (>50 days).
9. **What is the ideal seed rate for Jowar?**
Answer: A seed rate of 3 to 4 kg per acre is recommended to achieve an optimal plant population.
10. **Is Jowar crop insurance available in Karnataka?**
Answer: Crop insurance coverage under WBCIS depends on notified crops and taluks for the relevant season. Register through cooperative banks.

SECTION 15 — GOVERNMENT SCHEMES & SUPPORT

1. **Rashtriya Krishi Vikas Yojana (RKVY) Millets Promotion:**
Benefits: Subsidies for purchasing certified high-yielding Jowar seeds, micronutrient kits, and seed drills. Financial assistance varies according to Government of Karnataka guidelines and farmer category.
How to Apply: Contact the local Raitha Samparka Kendra (RSK) or apply on the FRUITS portal.
2. **Pradhan Mantri Krishi Sinchayee Yojana (PMKSY):**
Benefits: Financial assistance for micro-irrigation systems, sprinkler units, and farm ponds under the Department of Agriculture guidelines.

3. PM-KISAN (Pradhan Mantri Kisan Samman Nidhi):

Benefits: Direct income support of ₹ 6,000 per year in three equal installments to all landholding farmer families.

4. National Food Security Mission (NFSM) on Coarse Cereals:

Benefits: Support for front-line demonstrations, distribution of mini-kits, and training on advanced Jowar package of practices.

5. Weather Based Crop Insurance Scheme (WBCIS):

Benefits: Compensation for crop loss due to drought, deficit rainfall, or unseasonal rains during harvest. Register through banks or CSCs.

SECTION 16 — CITATIONS & REFERENCES

1. ICAR-Indian Institute of Millets Research (IIMR), Hyderabad. Sorghum Package of Practices & Pest Management Guidelines.
2. University of Agricultural Sciences (UAS), Dharwad. Package of Practices for Rainfed Plantation and Field Crops.
3. University of Agricultural Sciences (UAS), Raichur. Dryland Crop Improvement and Rabi Jowar Bulletins.
4. Department of Agriculture, Government of Karnataka. Raitha Samparka Kendra Extension Leaflets for Millets.
5. Central Insecticides Board & Registration Committee (CIBRC). Approved Chemical Pesticides List for Sorghum.

ಜೋಳ ಬೆಳೆಗಾರಿಕೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶಿ

ಕರ್ನಾಟಕ ಪ್ರದೇಶ (ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ಜೋಳದ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿ)

ಭಾಗ 1 — ಬೆಳೆಯ ಅವಲೋಕನ

ಸಾಮಾನ್ಯ ಹೆಸರು: ಜೋಳ (Jowar / ಜೋಳ)

ವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಹೆಸರು: Sorghum bicolor (L.) Moench

ಕರ್ನಾಟಕದ ರೈತರಿಗೆ ಈಗ ಜೋಳ ಏಕೆ ಸೂಕ್ತ: ಜೋಳವು ಪೋಷಕ ಕುಟುಂಬಕ್ಕೆ ಸೇರಿದ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖ ಸಿ4 ಧಾನ್ಯದ ಬೆಳೆಯಾಗಿದ್ದು, ಶುಷ್ಕ ಹವಾಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯುತ್ತಮವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಇದು ಮಾನವರಿಗೆ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಗುಣಮಟ್ಟದ ಒಣ ಮೇವನ್ನು (ಕಡಬಿ) ಒದಗಿಸುವ ದ್ವಿಪಯೋಗಿ ಬೆಳೆಯಾಗಿದೆ. ಇದರ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿಯಿಂದಾಗಿ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣ ಭೂಮಿ ಪ್ರದೇಶಗಳಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ. ಜೋಳಕ್ಕೆ ಮಕ್ಕಜೋಳ ಅಥವಾ ಭತ್ತಕ್ಕೆ ಹೋಲಿಸಿದರೆ ನೀರು ಮತ್ತು ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಕಡಿಮೆ ಇರುತ್ತದೆ. ಕಟಾವಿನ ನಂತರ ಧಾನ್ಯದ ಮಾರಾಟ ಮತ್ತು ಜಾನುವಾರುಗಳ ಮೇವಿನ ಮೂಲಕ ದ್ವಿಮುಖ ಆದಾಯವನ್ನು ಪಡೆಯಬಹುದು.

ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಗುವ ಆದಾಯದ ವಿಶ್ಲೇಷಣೆ:

- ಉತ್ತಮ ನಿರ್ವಹಣೆಯಲ್ಲಿ (ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ₹ 23,000): ಸಿ.ಎಸ್.ಎಚ್ 16 ಅಥವಾ ಸಿ.ಎಸ್.ಎಚ್ 25 ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ, ಸುಳಿ ನೋಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಿ, ಎಕರೆಗೆ 1,200 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು 3 ಟನ್ ಒಣ ಮೇವು ಪಡೆದಾಗ ಈ ಲಾಭ ಸಾಧ್ಯ. ಧಾನ್ಯಕ್ಕೆ ಸರಾಸರಿ ₹ 30/ಕೆಜಿ ಮತ್ತು ಮೇವಿಗೆ ₹ 3,000/ಟನ್ ದರದಂತೆ ಒಟ್ಟು ₹ 45,000 ಆದಾಯ ಬರುತ್ತದೆ. ₹ 22,000 ವೆಚ್ಚ ಕಳೆದರೆ ₹ 23,000 ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ / ನಷ್ಟದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ (₹ 4,000 ವರೆಗೆ ನಷ್ಟ): ಆರಂಭದಲ್ಲಿ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲ ಉಂಟಾಗಿ ಸಸಿ ಒಣಗಿದಾಗ, ಸುಳಿ ನೋಣದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಸಸಿಗಳು ಸತ್ತಾಗ, ಕೊಯ್ಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆ ಬಂದು ಕಾಳು ಬೂಷ್ಟು ರೋಗ ತಗುಲಿದಾಗ ನಷ್ಟ ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ.

* ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರಗಳು ಎಕರೆಗೆ ಅಂದಾಜು ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 30/ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಆಧರಿಸಿವೆ. ಧಾನ್ಯದ ಗುಣಮಟ್ಟ ಮತ್ತು ಒಣ ಮೇವಿನ ಬೇಡಿಕೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ನೈಜ ಬೆಲೆಗಳು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಸೂಕ್ತ ಜಿಲ್ಲೆಗಳು: ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, ಬೆಳಗಾವಿ, ಬಾಗಲಕೋಟೆ, ಧಾರವಾಡ, ಗದಗ, ಕೊಪ್ಪಳ, ಬಳ್ಳಾರಿ, ರಾಯಚೂರು ಮತ್ತು ಹಾವೇರಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯ: ಮುಂಗಾರು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಜೂನ್‌ನಿಂದ ಜುಲೈ ಸೂಕ್ತ. ಹಿಂಗಾರು ಜೋಳಕ್ಕೆ ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್‌ನಿಂದ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ತಿಂಗಳು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ (ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಸಂರಕ್ಷಿಸಲು ಇದು ನಿರ್ಣಾಯಕ).

ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿ: ತಳಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ 110 ರಿಂದ 130 ದಿನಗಳು.

ಬೆಳೆಯ ಜೀವಿತಾವಧಿ: ಏಕಕಾಲದ ವಾರ್ಷಿಕ ಧಾನ್ಯ ಬೆಳೆ.

ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಸೂಕ್ತವೇ? ಹೌದು. ಜೋಳವು ಬರ ನಿರೋಧಕವಾಗಿದ್ದು, ಕಡಿಮೆ ಬಂಡವಾಳ ಮತ್ತು ಸರಳ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವುದರಿಂದ ಒಣ ಬೇಸಾಯ ಮಾಡುವ ಹೊಸ ರೈತರಿಗೆ ಇದು ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ.

ಭಾಗ 2 — ಮಣ್ಣು ಮತ್ತು ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ

ಮಣ್ಣಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆಗಳು

ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಬಸಿದು ಹೋಗುವ ಆಳವಾದ ಜೇಡಿ ಅಥವಾ ಮಣ್ಣಿನ ಕಪ್ಪು ಹತ್ತಿ ಮಣ್ಣು (ಹಿಂಗಾರು ಜೋಳಕ್ಕೆ ತೇವಾಂಶ ಹಿಡಿದಿಡಲು ಅತಿ ಸೂಕ್ತ) ಅಥವಾ ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಜೇಡಿ ಮಣ್ಣು. ಮಣ್ಣಿನ pH ಮೌಲ್ಯ 6.0 ರಿಂದ 8.5 ರವರೆಗೆ ಇರಬೇಕು.

ಮನೆಯಲ್ಲೇ pH ಪರೀಕ್ಷೆ ಮಾಡುವುದಕ್ಕೆ ವಿಧಾನ: 15-30 ಸಂ.ಮೀ ಆಳದ ಮಣ್ಣನ್ನು 2 ಚಮಚ ಡಿಸ್ಕಿಲ್ಡ್ ವಾಟರ್ ಜೊತೆ ಬೆರೆಸಿ 10 ನಿಮಿಷ ಬಿಡಿ. ನಂತರ pH ಪೇಪರ್ ಪಟ್ಟಿಯನ್ನು ಅದ್ವಿ ಬಣ್ಣ ಹೋಲಿಸಿ: ತಿಳಿ ಹಸಿರು/ಕಿತ್ತಳೆ ಆಮ್ಲೀಯ, ಕಂಪು ಅತಿ ಆಮ್ಲೀಯ ಮತ್ತು ನೀಲಿ ಕ್ಷಾರೀಯ ಎಂದು ತಿಳಿಯಿರಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಹಂತಗಳು

- ಜಮೀನನ್ನು 2-3 ಬಾರಿ ಆಳವಾಗಿ ಉಳುಮೆ ಮಾಡಿ ಮಣ್ಣನ್ನು ಹಸನುಗೊಳಿಸಿ.
- ಹಂಟೆಗಳನ್ನು ಒಡೆದು ಮಣ್ಣು ಸಮತಟ್ಟು ಮಾಡಿ, ಮಳೆ ನೀರು ಇಂಗುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
- ಕೊನೆಯ ಉಳುಮೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ.
- ನೀರು ಸರಾಗವಾಗಿ ಹರಿಯಲು ಮತ್ತು ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಲು 45 ಸಂ.ಮೀ ಅಂತರದಲ್ಲಿ, ಬೋದು ಮತ್ತು ಸಾಲುಗಳನ್ನು (ridges and furrows) ನಿರ್ಮಿಸಿ.
- ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಮೂಲ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹಾಕಿ.

ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆಯ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 4,000 (ಉಳುಮೆ, ಹಂಟೆ ಒಡೆಯುವುದು, ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಸಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಸೇರಿ).

ಮಣ್ಣಿನ ಪರೀಕ್ಷೆ ಮತ್ತು ತಿದ್ದುಪಡಿ

- ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕಾದ ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು: ಸಾರಜನಕ (N), ರಂಜಕ (P), ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್ (K), ಸಾವಯವ ಇಂಗಾಲ ಮತ್ತು pH ಮೌಲ್ಯ.
- ಎಲ್ಲ ಪರೀಕ್ಷಿಸಬೇಕು: ಕೃಷಿ ವಿಜ್ಞಾನ ಕೇಂದ್ರಗಳು (KVK), ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಅಥವಾ ಕೃಷಿ ವಿವಿ ಪ್ರಯೋಗಾಲಯಗಳು.
- ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ತಿದ್ದುಪಡಿ:
 - ಕಡಿಮೆ ಸಾರಜನಕ: ಯೂರಿಯಾ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ರಂಜಕ: ಸಿಂಗಲ್ ಸೂಪರ್ ಫಾಸ್ಫೇಟ್ (SSP) ಅನ್ನು ತಳ ಗೊಬ್ಬರವಾಗಿ ನೀಡಿ.
 - ಕಡಿಮೆ ಪೊಟ್ಯಾಸಿಯಮ್: ಎಂ.ಒ.ಪಿ (MOP) ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ.
 - ಆಮ್ಲೀಯ ಮಣ್ಣು (pH < 5.5): ಬಿತ್ತನೆಗೆ 30 ದಿನ ಮೊದಲು ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿ ಕೃಷಿ ಸುಣ್ಣವನ್ನು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ.
 - ಕ್ಷಾರೀಯ ಮಣ್ಣು (pH > 8.5): ಮಣ್ಣಿನ ಗುಣಲಕ್ಷಣ ಸುಧಾರಿಸಲು ಎಕರೆಗೆ 500 ಕೆಜಿ ಜಿಪ್ಸಮ್ ಅನ್ನು ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 3 — ಬಿತ್ತನೆ ಸಾಮಗ್ರಿ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ವಿಧಾನ

ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾದ ಜೋಳದ ತಳಿಗಳು

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ
M 35-1 (ಮಾಲ್ವಂಡಿ)	UAS ಧಾರವಾಡ / UAS ರಾಯಚೂರು	120-125 ದಿನಗಳು	ಹಿಂಗಾರಿನ ಅತ್ಯುತ್ತಮ ತಳಿ. ಕಾಳುಗಳು ದಪ್ಪ ಮತ್ತು ಮುತಿನಂತೆ ಬಿಳಿಯಾಗಿರುತ್ತವೆ. ರೊಟ್ಟಿ ತಯಾರಿಕೆಗೆ ಭಾರಿ ಬೇಡಿಕೆ. ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ರುಚಿಕರ ಮೇವು.	₹ 80/ಕೆಜಿ
CSV 15	ICAR-IIMR / ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ	115-120 ದಿನಗಳು	ಮುಂಗಾರಿನ ದ್ವಿಪಯೋಗಿ ತಳಿ. ಎತ್ತರವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಎಲೆ ರೋಗ ನಿರೋಧಕ. ಬಿಳಿ ದಪ್ಪ ಕಾಳು, ಹೆಚ್ಚಿನ ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿ.	₹ 75/ಕೆಜಿ

ತಳಿ / ಹೈಬ್ರಿಡ್	ಮೂಲ	ಅವಧಿ	ಗುಣಲಕ್ಷಣಗಳು ಮತ್ತು ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೇಡಿಕೆ	ಅಂದಾಜು ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ
CSV 29R	ICAR-IIMR / ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ	120-125 ದಿನಗಳು	ಹೆಚ್ಚಿನ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಹಿಂಗಾರು ತಳಿ. ಉತ್ತಮ ಬರ ನಿರೋಧಕ ಶಕ್ತಿ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.	₹ 90/ಕೆಜಿ
CSH 16	ICAR-IIMR / ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ	110-115 ದಿನಗಳು	ಮುಂಗಾರಿನ ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ ನೀಡುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್. ಕಾಳು ಬೂಷ್ಟು ರೋಗಕ್ಕೆ ತಡೆದುಕೊಳ್ಳುತ್ತದೆ. ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ ಇದೆ.	₹ 160/ಕೆಜಿ
CSH 25	ICAR-IIMR / ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ	115-120 ದಿನಗಳು	ಸಿಹಿ ಕಾಂಡ ಹೊಂದಿರುವ ಹೈಬ್ರಿಡ್, ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು ಮೇವಿನ ಇಳುವರಿ ಹೆಚ್ಚು. ಉತ್ತರ ಕರ್ನಾಟಕದ ಒಣ ವಲಯಗಳಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಜನಪ್ರಿಯ.	₹ 170/ಕೆಜಿ
DSV 6	UAS ಧಾರವಾಡ	115-120 ದಿನಗಳು	ಮುಂಗಾರು ತಳಿ. ದಪ್ಪ ಕಾಳು, ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಲೂ ಮತ್ತು ಎಲೆ ಚುಕ್ಕೆ ರೋಗಕ್ಕೆ ನಿರೋಧಕ. ಸ್ಥಳೀಯ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಉತ್ತಮ ಬೇಡಿಕೆ.	₹ 85/ಕೆಜಿ

ಬೀಜೋಪಚಾರ (ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ)

ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಲೂ ರೋಗ ತಡೆಯಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 3 ಗ್ರಾಂ Metalaxyl ಪುಡಿಯೊಂದಿಗೆ ಉಪಚರಿಸಿ. ಸುಳಿ ನೋಡದ ಬಾಧೆಯನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ 10 ಮಿ.ಲೀ Thiamethoxam 30 FS ಕೀಟನಾಶಕದಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಹೆಚ್ಚುವರಿಯಾಗಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ Azospirillum ಮತ್ತು Phosphobacteria (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ತಲಾ 200 ಗ್ರಾಂ) ಅನ್ನು ತಣ್ಣಗಾದ ಗಂಜಿ ತಿಳಿಯೊಂದಿಗೆ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಲೇಪಿಸಿ ನೆರಳಿನಲ್ಲಿ ಒಣಗಿಸಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ.

ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಅಂತರದ ವಿಧಾನಗಳು

ಬೀಜದ ಪ್ರಮಾಣ: ಎಕರೆಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳು ಬೇಕಾಗುತ್ತವೆ.

ಅಂತರ ಮತ್ತು ಆಳ: ಸಾಲಿನಿಂದ ಸಾಲಿಗೆ 45 ಸೆಂ.ಮೀರ್ಟಿ ಗಿಡದಿಂದ ಗಿಡಕ್ಕೆ 15 ಸೆಂ.ಮೀ ಅಂತರವಿರಬೇಕು. ಬೀಜಗಳನ್ನು ಕೂರಿಗಿಯ ಸಹಾಯದಿಂದ 3-4 ಸೆಂ.ಮೀ ಆಳದಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳದ ತೇವಾಂಶ ಸಿಗುವಂತೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು ಮುಖ್ಯ.

ಖಾಲಿ ಜಾಗ ತುಂಬುವುದು ಮತ್ತು ಸಸಿ ವಿರಳೀಕರಣ (Thinning)

ಬಿತ್ತಿದ 7-10 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯದ ಜಾಗದಲ್ಲಿ ಮರುಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಬಿತ್ತಿದ 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಸಸಿಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ತೆಗೆದು (ವಿರಳೀಕರಣ), ಕೇವಲ ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯವಂತ ಸಸಿಯನ್ನು ಮಾತ್ರ ಕಾಯ್ದುಕೊಳ್ಳಿ.

ಭಾಗ 4 — ನೀರು ಮತ್ತು ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನೀರಾವರಿ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಜೋಳವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತವಾಗಿ ಬೆಳೆಯಲಾಗುತ್ತದೆ. ಆದರೆ ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ, ಬೆಳೆಯ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳಲ್ಲಿ ತೇವ ಒದಗಿಸುವುದರಿಂದ ಇಳುವರಿ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.

ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ಧಾರ ಕೋಷ್ಟಕ

ಮಣ್ಣಿನ ಸ್ಥಿತಿ	ವೀಕ್ಷಣೆ	ಕ್ರಮ
ಒಣಗಿದ ಮಣ್ಣು	ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕುಗಳು ಕಾಣಿಸುತ್ತವೆ; ಮಧ್ಯಾಹ್ನದ ಬಿಸಿಲಿಗೆ ಎಲೆಗಳು ಸುರುಳಿಯ ಸುತ್ತುತ್ತವೆ.	ತಕ್ಷಣ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಹಗುರ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಿ (40-50 ಮಿ.ಮೀ).
ಹದವಾದ ತೇವಾಂಶ	ಮಣ್ಣು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಹದವಾಗಿರುತ್ತದೆ; ಒತ್ತಿದಾಗ ಉಂಡೆಯಾಗಿ ತೇವಾಂಶ ಇರುವುದು ತಿಳಿಯುತ್ತದೆ.	ನೀರಾವರಿ ಅಗತ್ಯವಿಲ್ಲ. ಕೃಷಿ ಉಪಕರಣದಿಂದ ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ (dust mulch).
ಜಾಗು ಮಣ್ಣು	ಭಾರೀ ಮಳೆಯ ನಂತರ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ 12 ಗಂಟೆಗಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ನೀರು ನಿಂತಿರುತ್ತದೆ.	ತಕ್ಷಣ ಬಸಿಗಾಲುವೆಗಳ ಮೂಲಕ ಹೆಚ್ಚುವರಿ ನೀರನ್ನು ಹೊರಹಾಕಿ.

ನೀರಾವರಿ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಹಂತಗಳು: ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಹಂತ, ಸುಳಿ ಕಟ್ಟುವುದು ಅಥವಾ ಹೂಗೊಂಚಲು ಮೂಡುವ ಹಂತ (55-60 ದಿನ), ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತ (70-75 ದಿನ) ಮತ್ತು ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತ (85-90 ದಿನ). ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಿದ್ದರೆ ಹೂಗೊಂಚಲು ಮೂಡುವ ಮತ್ತು ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ನೀರು ಕೊಡಿ.

ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ: ಬೆಳೆಯ ಅವಧಿಗೆ ಒಟ್ಟು 350 ರಿಂದ 450 ಮಿ.ಮೀ ನೀರು ಬೇಕಾಗುತ್ತದೆ. ಸಾಲು ನೀರಾವರಿ (Furrow irrigation) ಅತ್ಯಂತ ಸೂಕ್ತ.

ಮಲ್ಚಿಂಗ್ (ಹೂದಿಕೆ): ಬಿತ್ತಿದ 20 ಮತ್ತು 35ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಎಡೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ (inter-cultivation) ಮೇಲ್ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಧೂಳಿನ ಹೂದಿಕೆ ನಿರ್ಮಾಣವಾಗಿ ಮಣ್ಣಿನ ಆಳದ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗದಂತೆ ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 5 — ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ

ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್ (ಬಿತ್ತನೆ ಸಮಯದಲ್ಲಿ): ಬಿತ್ತನೆಯ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ 4 ಟನ್ + 24 ಕೆಜಿ ಸಾರಜನಕ (52 ಕೆಜಿ Urea) + 16 ಕೆಜಿ ರಂಜಕ (100 ಕೆಜಿ SSP) + 12 ಕೆಜಿ ಪೊಟಾಶ್ (20 ಕೆಜಿ MOP) ಅನ್ನು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಿ. ಮೂಲ ಗೊಬ್ಬರದ ಅಂದಾಜು ವೆಚ್ಚ ₹ 8,000 ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ.

ರಸಗೊಬ್ಬರ ವೇಳಾಪಟ್ಟಿ (ಧಾನ್ಯದ ಜೋಳಕ್ಕೆ - ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ)

ಅನ್ವಯಿಸುವ ಸಮಯ	ಬೆಳೆಯ ಹಂತ	ರಸಗೊಬ್ಬರಗಳ ಪ್ರಮಾಣ	ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ವಿವರ	ಉದ್ದೇಶ
ಬೇಸಲ್ ಡೋಸ್	ಬಿತ್ತನೆ ವೇಳೆ	52 kg Urea + 100 kg SSP + 20 kg MOP	ಸಾರಜನಕ, ರಂಜಕ, ಪೊಟಾಶ್ ಮೂಲ ಕಂತು	ಬೇರಿನ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಗಳ ಆರಂಭಿಕ ಶಕ್ತಿಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ (Top Dressing)	ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಕ್ಕೆ	52 kg Urea	ಸಾರಜನಕ ಕೊನೆಯ ಕಂತು (24 ಕೆಜಿ N)	ಎಲೆಗಳ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಮತ್ತು ಸಸಿಯ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಬೆಳವಣಿಗೆಗೆ ಸಹಕಾರಿ.
ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶ ಸಿಂಪಡಣೆ	ಬಿತ್ತಿದ 45 ದಿನಕ್ಕೆ	0.5% Ferrous Sulphate (FeSO ₄)	1 ಕೆಜಿ FeSO ₄ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ	ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಂಡುಬರುವ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ (ಎಲೆ ಹಳದಿಯಾಗುವುದು) ತಡೆಯುತ್ತದೆ.

* ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಹಿಂಗಾರು ಜೋಳಕ್ಕೆ ಸಂಪೂರ್ಣ ಪ್ರಮಾಣದ ರಸಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವಾಗ ಸಾಲುಗಳಲ್ಲಿ ಆಳವಾಗಿ ಒಂದೇ ಕಂತಿನಲ್ಲಿ ನೀಡುವುದು ಕಡ್ಡಾಯ.

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ ಮತ್ತು ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳು

ಸಾವಯವ ಗೊಬ್ಬರ: ಎಕರೆಗೆ 4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. ಬಿತ್ತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಜೈವಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳಾದ Azospirillum @ 2 ಕೆಜಿ ಮತ್ತು PSB @ 2 ಕೆಜಿಯನ್ನು 50 ಕೆಜಿ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರದೊಂದಿಗೆ ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಿ ಜಮೀನಿಗೆ ಹರಡಿ.

ಸತು ಮತ್ತು ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆ ನಿವಾರಣೆ: ಸುಣ್ಣದ ಅಂಶವಿರುವ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕೊರತೆಯಿಂದ ಎಲೆಗಳ ನರಗಳು ಬಿಳಿಯಾಗುತ್ತವೆ. ಇದಕ್ಕೆ ಶೇ. 0.5 ರಷ್ಟು ಫೆರಸ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸತುವಿನ ಕೊರತೆಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ 10 ಕೆಜಿ ಜಿಂಕ್ ಸಲ್ಫೇಟ್ ಅನ್ನು ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸೇರಿಸಿ.

ಭಾಗ 6 — ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ

ನಿರ್ಣಾಯಕ ಅವಧಿ: ಬಿತ್ತಿದ ಮೊದಲ 30 ರಿಂದ 35 ದಿನಗಳು ಕಳೆ ಸ್ಪರ್ಧೆಗೆ ಅತಂತ್ರ ನಿರ್ಣಾಯಕ. ಜೋಳದ ಆರಂಭಿಕ ಬೆಳೆವಣಿಗೆ ನಿಧಾನವಾಗಿರುವುದರಿಂದ ಕಳೆಗಳು ಬೆಳೆದರೆ ಇಳುವರಿ ಶೇ. 40 ರಷ್ಟು ಕಡಿಮೆಯಾಗುತ್ತದೆ.

ಹಸ್ರಚಾಲಿತ ಮತ್ತು ಯಾಂತ್ರಿಕ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು: ಬಿತ್ತಿದ 20 ಮತ್ತು 35ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಿಸಿ. 20ನೇ ದಿನದಿಂದ ಎಡೆಕುಂಟೆ (blade harrow) ಬಳಸಿ ಸಾಲುಗಳ ಮಧ್ಯದಲ್ಲಿ 2-3 ಬಾರಿ ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಇದು ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಿಸುವುದಲ್ಲದೆ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸುತ್ತದೆ. ವೆಚ್ಚ: ಎಕರೆಗೆ ₹ 4,500.

ರಾಸಾಯನಿಕ ಕಳೆ ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಥವಾ ಮರುದಿನ ಮುಂಗಾರು ಪೂರ್ವ ಕಳೆನಾಶಕವಾಗಿ Atrazine 50% WP @ 500 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನಲ್ಲಿ ಬೆರೆಸಿ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. ಸಿಂಪಡಿಸುವಾಗ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶವಿರಬೇಕು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,500.

ಸಮಗ್ರ ಕಳೆ ನಿರ್ವಹಣೆ: ಬಿತ್ತಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಟ್ರಾಜಿನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ನಂತರ 35ನೇ ದಿನಕ್ಕೆ ಒಂದು ಬಾರಿ ಎಡೆ ಹೊಡೆಯುವುದರಿಂದ ದೀರ್ಘಾವಧಿಯವರೆಗೆ ಕಳೆಯನ್ನು ಸಂಪೂರ್ಣ ನಿಯಂತ್ರಿಸಬಹುದು.

ಭಾಗ 7 — ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ನಿರ್ವಹಣೆ

ಕರ್ನಾಟಕದಲ್ಲಿ ಜೋಳದ ಬೆಳೆಯನ್ನು ಬಾಧಿಸುವ ಪ್ರಮುಖ ಕೀಟ ಮತ್ತು ರೋಗಗಳ ವಿವರಗಳು ಇಲ್ಲಿವೆ:

1. Shoot Fly / ಸುಳಿ ನೋಣ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಗಳೊಳಗಿನ ಸಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಸಸಿಯ ಮಧ್ಯದ ಸುಳಿ ಎಲೆ ಒಣಗಿ "dead heart" ಉಂಟಾಗುತ್ತದೆ. ಎಲೆಯನ್ನು ಎಳೆದಾಗ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಬರುತ್ತದೆ. ಪಾರ್ಶ್ವ ಚಿಗುರುಗಳು ಬರುತ್ತವೆ ಆದರೆ ಅವುಗಳು ದುರ್ಬಲವಾಗಿರುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಮುಂಗಾರು ಮಳೆ ಬಂದ 10 ದಿನದೊಳಗೆ ಬಿತ್ತನೆ ಮುಗಿಸಿ. ಪ್ರತಿ ಕೆಜಿ ಬೀಜಕ್ಕೆ Thiamethoxam 30 FS @ 10 ಮಿ.ಲೀ ನಿಂದ ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ. ಬಾಧೆ ಶೇ. 10 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ Thiamethoxam 25% WG @ 80 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Imidacloprid 17.8% SL @ 100 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ Cypermethrin 10% EC @ 200 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 20 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 900.

2. Stem Borer / ಕಾಂಡ ಕೊರತೆ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಬಿತ್ತಿದ 30 ದಿನಗಳಿಂದ ಕೊಯ್ಲಿನವರೆಗೆ ಬಾಧಿಸುತ್ತದೆ. ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳು (shot holes) ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಸುಳಿ ಒಣಗುತ್ತದೆ ಆದರೆ ಕೊಳೆತ ವಾಸನೆ ಬರುವುದಿಲ್ಲ. ಕಾಂಡದ ಮೇಲೆ ಹುಳು ಕೊರೆದ ರಂಧ್ರ ಮತ್ತು ನಾರು ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಶೇ. 4 ರ ಕಾರ್ಟಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಲೋರೈಡ್ (Cartap Hydrochloride 4G) @ 3 ಕೆಜಿ ಬಳಸಬಹುದು (ಪ್ರಸ್ತುತ ನೊಂದಣಿಯಾಗಿದ್ದರೆ ಮಾತ್ರ) ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕರ್ನಾಟಕ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಶಿಫಾರಸನ್ನು ಅನುಸರಿಸಿ. ಸಮಗ್ರ ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣೆ (IPM), ಫೆರೋಮೋನ್ ಬಲೆಗಳ ಬಳಕೆ ಮತ್ತು ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳ ನಾಶಕ್ಕೆ ಆದ್ಯತೆ ನೀಡಿ. PHI: 30 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,200.

3. Earhead Bug / ತೆನೆ ತಿಗಣೆ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಹಸಿರು/ಕಂದು ತಿಗಣೆಗಳು ಹಾಲು ಕಂತಿನ ಹಂತದಲ್ಲಿ ತೆನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳುಗಳಿಂದ ರಸವನ್ನು ಹೀರುತ್ತವೆ. ಇದರಿಂದ ಕಾಳುಗಳು ಮಾಗದೆ ಸುಕ್ಕುಗಟ್ಟಿ ಕಪ್ಪಾಗುತ್ತವೆ. ಇಡೀ ತೆನೆ ಕಟ್ಟುಹೋಗುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಕಾಳುಗಳು ಹಾಲು ತುಂಬುವ ಹಂತದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ Deltamethrin 2.8% EC @ 150 ಮಿ.ಲೀ ಅನ್ನು 200 ಲೀಟರ್ ನೀರಿನೊಂದಿಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ ಅಥವಾ ಇತ್ತೀಚಿನ ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆಯ ಸಲಹೆಯಂತೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಕೀಟನಾಶಕವನ್ನು ಬಳಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,000.

4. Aphids / ಸಸ್ಯಹೇನು

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಸಣ್ಣ ಮೃದುವೆ ದೇಹದ ಹೇನುಗಳು ಎಲೆಯ ಹಿಂಭಾಗ ಮತ್ತು ತೆನೆಯಲ್ಲಿ ಕುಳಿತು ರಸ ಹೀರುತ್ತವೆ. ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಒಣಗುತ್ತವೆ. ಇವು ವಿಸರ್ಜಿಸುವ ಜಿಗುಟು ದ್ರವದಿಂದಾಗಿ ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಜೈವಿಕವಾಗಿ ನಿಯಂತ್ರಿಸಲು ಹಸಿರು ಜಿಂಕೆ ಹುಳುಗಳನ್ನು (lacewing) ಎಕರೆಗೆ 2,000 ಬಿಡಿ. ರೋಗ ತೀವ್ರವಾಗಿದ್ದರೆ Imidacloprid 17.8% SL @ 100 ಮಿ.ಲೀ ಅಥವಾ Lambda-cyhalothrin 5% EC @ 120 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 15 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 800.

5. Grain Mold / ಕಾಳು ಬೂಷ್ಟು ರೋಗ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ತೆನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಕಾಳುಗಳ ಮೇಲೆ ಬಿಳಿ, ಗುಲಾಬಿ ಅಥವಾ ಕಪ್ಪು ಬಣ್ಣದ ಬೂಷ್ಟು ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ. ಕೊಯ್ಲು ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಕಾಳುಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ಕಪ್ಪಾಗಿ ವಿಷಕಾರಿಯಾಗುತ್ತವೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ತಳಿಗಳನ್ನು ಬೆಳೆಸಿ (CSH 16). ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೂ ಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ Carbendazim 50% WP @ 200 ಗ್ರಾಂ ಅಥವಾ Mancozeb 75% WP @ 400 ಗ್ರಾಂ ಅನ್ನು ಎಕರೆಗೆ ಸಿಂಪಡಿಸಿ, 10 ದಿನಗಳ ನಂತರ ಮರು ಸಿಂಪಡಿಸಿ. PHI: 21 ದಿನಗಳು. ವೆಚ್ಚ: ₹ 1,100.

6. Charcoal Rot / ಡ್ರಿಡ್ಡಲು ಕೊಳೆ ರೋಗ

ಲಕ್ಷಣಗಳು: ಹಿಂಗಾರು ಜೋಳದಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕೊರತೆಯಾದಾಗ ಕಂಡುಬರುತ್ತದೆ. ಕಾಂಡದ ಕೆಳಗಿನ ಗಿಣ್ಣುಗಳು ಮೃದುವಾಗಿ ಗಿಡಗಳು ನೆಲಕ್ಕೆ ಬೀಳುತ್ತವೆ. ಕಾಂಡವನ್ನು ಸೀಳಿದರೆ ಒಳಗಿನ ನಾರು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಇದ್ದುಲಿನಂತೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ.

ನಿಯಂತ್ರಣ: ಬಿತ್ತನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಲು ಎಡೆ ಹೊಡೆಯಿರಿ. ಬೀಜಕ್ಕೆ Trichoderma viride @ 4 ಗ್ರಾಂ/ಕೆಜಿ ಯಂತೆ ಉಪಚರಿಸಿ. ಪೊಟ್ಯಾಶ್ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಸಮರ್ಪಕವಾಗಿ ನೀಡಿ. ಹೂಬಿಡುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ ನೀರಿನ ಕೊರತೆಯಾಗದಂತೆ ರಕ್ಷಿಸಿ. PHI: ಅನ್ವಯಿಸುವುದಿಲ್ಲ. ವೆಚ್ಚ: ₹ 800.

ಇತರ ರೋಗಗಳು ಮತ್ತು ಸುರಕ್ಷತೆ: ಆಂಥ್ರಾಕ್ಸೋಸ್ (ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಕೆಂಪು ಚುಕ್ಕೆ; Mancozeb @ 2 ಗ್ರಾಂ/ಲೀಟರ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ), ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡು (ಎಲೆಯ ಕೆಳಗೆ ಬಿಳಿ ಬೂಷ್ಟು; Metalaxyl ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ), ಮತ್ತು ತುಕ್ಕು ರೋಗ (Hexaconazole 5% EC @ 200 ಮಿ.ಲೀ ಸಿಂಪಡಿಸಿ). ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಮೇವು ನೀಡುವ ಮುನ್ನ ಕಾಯುವ ಅವಧಿಯನ್ನು ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿ ಪಾಲಿಸಿ.

ಭಾಗ 8 — ಬೆಳವಣಿಗೆ ಹಂತದ ಮೇಲ್ವಿಚಾರಣೆ ಕ್ಯಾಲೆಂಡರ್

- ಜೂನ್-ಜುಲೈ (ಬಿತ್ತನೆ ಮತ್ತು ಮೊಳಕೆಯೊಡೆಯುವ ಹಂತ):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಸಸಿಗಳು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ತಿಳಿ ಹಸಿರು ಎಲೆಗಳೊಂದಿಗೆ ಹೊರಬರುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡಿ. ಬೇಸಲ್ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ. 15-20 ದಿನಗಳಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ನೋಡಿ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ ವಿರಳೀಕರಣ ಮಾಡಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಸುಳಿ ಎಲೆ ಒಣಗಿ ಸಾಯುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಸುಳಿ ನೋಡಿ ಬಾಧೆ; ತಕ್ಷಣ ಧಯಾಮಧೋಕ್ಸಾಮ್/ಇಮಿಡಾಕ್ಲೋಪ್ರಿಡ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಆಗಸ್ಟ್ (vegetative ಮತ್ತು ಸುಳಿ ಕಟ್ಟುವುದು):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ಕಾಂಡ ಉದ್ದವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ, ಎಲೆಗಳ ಸುಳಿ ದಟ್ಟವಾಗುತ್ತದೆ, ಕೊನೆಯ ಎಲೆ ಹೊರಬರುತ್ತದೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ಎರಡನೇ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಿರಿ. ಯೂರಿಯಾ ಮೇಲುಗೊಬ್ಬರ ಕೊಡಿ. ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಕವಲು ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಹರಳುಗಳನ್ನು (ಕಾರ್ಬಾಪ್ ಹೈಡ್ರೋಕ್ಸೋರೈಡ್) ಹಾಕಿ. ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗಮನಿಸಿ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ ರೋಗವಿದ್ದರೆ ಕಿತ್ತುಹಾಕಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಲೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಾಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ರಂಧ್ರಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಬಾಧೆ; ಸುಳಿಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಬಾಪ್ ಹರಳುಗಳನ್ನು ಹಾಕಿ ಅಥವಾ ಬಾಧಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ನಾಶಪಡಿಸಿ.
- ಸೆಪ್ಟೆಂಬರ್ (Flowering ಮತ್ತು ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವುದು):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ತೆನೆಗಳು ಹೊರಬಂದು ಹಳದಿ ಪರಾಗದೊಂದಿಗೆ ಕಾಳು ಕಟ್ಟಲು ಆರಂಭಿಸುತ್ತವೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ತೇವಾಂಶ ಕಾಪಾಡಿ. ತೆನೆ ತಿಗಣೆ ಮತ್ತು ಹೇನುಗಳ ತಪಾಸಣೆ ಮಾಡಿ. ತುಕ್ಕು ರೋಗ ಕಂಡುಬಂದರೆ ಹೆಕ್ಸಾಕ್ಸೋನಜೋಲ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಎಳೆಯ ತೆನೆಗಳ ಮೇಲೆ ಸಣ್ಣ ತಿಗಣೆಗಳಿವೆಯೇ? ಹೌದು = ತೆನೆ ತಿಗಣೆ; ಡೆಲ್ಟಾಮೆಥಿನ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
- ಅಕ್ಟೋಬರ್-ನವೆಂಬರ್ (ಬಲಿಯುವಿಕೆ ಮತ್ತು ಕೊಯ್ಲು):
 - ಸಸಿಯ ಸ್ಥಿತಿ: ತೆನೆಗಳು ಒಣಗಿ ಬಂಗಾರದ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತವೆ. ಕಾಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
 - ಕೆಲಸಗಳು: ನೀರು ನಿಲ್ಲಿಸಿ. ತೆನೆಗಳನ್ನು ಕೊಯ್ಲು ಒಣಗಿಸಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿ. ನಂತರ ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ಒಣ ಮೇವನ್ನು ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
 - ಆರೋಗ್ಯ ತಪಾಸಣೆ: ಕಾಳಿನ ಮೇಲೆ ಕಪ್ಪು ಬೂಷ್ಟು ಕಾಣಿಸುತ್ತಿದೆಯೇ? ಹೌದು = ಕಾಳು ಬೂಷ್ಟು ರೋಗ; ತಕ್ಷಣ ಕೊಯ್ಲು ಮಾಡಿ ಒಣಗಿಸಿ.

ಭಾಗ 9 — ಕಟಾವು (HARVESTING)

- ಪಕ್ವತೆಯ ಲಕ್ಷಣಗಳು:
 - ಬಣ್ಣ: ಕಾಳುಗಳು ಗಟ್ಟಿಯಾಗುತ್ತವೆ ಮತ್ತು ತೆನೆಯ ಕಾಂಡದ ಹಸಿರು ಬಣ್ಣ ಹೋಗಿ ಒಣ ಹಳದಿ ಬಣ್ಣಕ್ಕೆ ತಿರುಗುತ್ತದೆ.
 - ಕಾಳು ಪರೀಕ್ಷೆ: ಕಾಳಿನ ಬುಡದಲ್ಲಿ ಸಣ್ಣ ಕಪ್ಪು ಚುಕ್ಕೆ (physiological black spot) ಮೂಡುತ್ತದೆ. ಇದು ಕಾಳು ಬಲಿತಿರುವುದರ ಗುರುತು. ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 20 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುತ್ತದೆ.
- ಕಟಾವು ವಿಧಾನಗಳು: ಹರಿತವಾದ ಕುಡುಗೋಲಿನಿಂದ ಕೇವಲ ತೆನೆಗಳನ್ನು (earheads) ಮಾತ್ರ ಕತ್ತರಿಸಿ, ಕಣದಲ್ಲಿ 3-4 ದಿನ ಒಣಗಿಸಿ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರದ ಮೂಲಕ ಕಾಳು ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ. ನಂತರ ಕಾಂಡವನ್ನು ಬುಡದವರೆಗೆ ಕತ್ತರಿಸಿ ಒಣಗಿಸಿ ಮೇವಿಗಾಗಿ (ಕಡಬಿ) ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ.
- ಇಳುವರಿ ನಿರೀಕ್ಷೆಗಳು (ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ):
 - ಸರಾಸರಿ ಇಳುವರಿ: ಒಣ ಭೂಮಿ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಎಕರೆಗೆ 700-900 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು 2.5 ಟನ್ ಒಣ ಮೇವು.
 - ಗರಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ನೀರಾವರಿ ಮತ್ತು ಸುಧಾರಿತ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ತಳಿಗಳ ಬಳಕೆಯಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 1,200-1,500 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯ ಮತ್ತು 3.5 ಟನ್ ಮೇವು.
 - ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ: ರೋಗ ಮತ್ತು ಸುಳಿ ನೋಡದ ಬಾಧೆಯಿಂದ ಎಕರೆಗೆ 300 ಕೆಜಿಗಿಂತ ಕಡಿಮೆ ಧಾನ್ಯ.

ಭಾಗ 10 — ಕೊಯ್ಲಿನ ನಂತರದ ನಿರ್ವಹಣೆ (POST-HARVEST HANDLING)

- ಒಣಗಿಸುವುದು: ಒಕ್ಕಣೆ ಮಾಡಿದ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ತಾಡಪತ್ರಿ ಅಥವಾ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಣದ ಮೇಲೆ ತೇವಾಂಶ ಶೇ. 10-12 ಕ್ಕೆ ಇಳಿಯುವವರೆಗೆ ಬಿಸಿಲಿನಲ್ಲಿ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಒಣಗಿಸಿ. ತೇವಾಂಶ ಹೆಚ್ಚಿದ್ದರೆ ಬೂಷ್ಟು ಬಂದು ಅಫ್ಲಾಟಾಕ್ಸಿನ್ ಎಂಬ ವಿಷ ಉತ್ಪತ್ತಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
- ಒಕ್ಕಣೆ (Threshing): ಯಾಂತ್ರಿಕ ಒಕ್ಕಣೆ ಯಂತ್ರಗಳನ್ನು ಬಳಸಿ ಧಾನ್ಯವನ್ನು ಜೊಳ್ಳಿನಿಂದ ಬೇರ್ಪಡಿಸಿ winnowing ಫ್ಯಾನ್ ಬಳಸಿ ಶುದ್ಧಗೊಳಿಸಿ.
- ಗೇಡಿಂಗ್ (ವಿಂಗಡಣೆ): ಕಾಳುಗಳ ಗಾತ್ರ ಮತ್ತು ಬಣ್ಣದ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ವಿಂಗಡಿಸಿ. ಬಣ್ಣ ರಹಿತ, ಸ್ವಚ್ಛವಾದ ಬಿಳಿ ಕಾಳುಗಳಿಗೆ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಯಲ್ಲಿ ಗರಿಷ್ಠ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
- ಸಂಗ್ರಹಣೆ: ಉಗ್ರಾಣದ ಕೀಟಗಳ (weevils) ನಿಯಂತ್ರಣಕ್ಕೆ ಬೇವಿನ ಎಲೆ ಪುಡಿಯನ್ನು ಧಾನ್ಯದೊಂದಿಗೆ ಬೆರೆಸಿ. ಕಡಬಿಯನ್ನು ಮಳೆಯರಿಂದ ರಕ್ಷಿಸಲು ಹುಲ್ಲಿನ ಛಾವಣಿಯ ಜೋಪಡಿಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಗ್ರಹಿಸಿ. ಒಣ ಧಾನ್ಯದ ಆಯುಷ್ಯ 12 ತಿಂಗಳು.

ಭಾಗ 11 — ಬೆಳೆ ಮಾರಾಟ (SELLING YOUR CROP)

- APMC ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳು: ಜೋಳವನ್ನು ಪ್ರಮುಖ ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಾದ ವಿಜಯಪುರ, ಕಲಬುರಗಿ, Hubballi ಮತ್ತು ಬಾಗಲಕೋಟೆ APMC ಗಳಲ್ಲಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ವಿಜಯಪುರವು ಮಾಲಾಂಡಿ ಜೋಳದ ಪ್ರಮುಖ ವ್ಯಾಪಾರ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿದೆ.
- ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆ (MSP): ಸರ್ಕಾರದ ಖರೀದಿ ಕೇಂದ್ರಗಳಲ್ಲಿ ನೋಂದಾಯಿಸಿಕೊಂಡು ನಿಗದಿತ ಕನಿಷ್ಠ ಬೆಂಬಲ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ.
- ಮೇವು ಮಾರಾಟ: ಕಡಬಿಯನ್ನು ಸ್ಥಳೀಯ ಜಾನುವಾರು ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಡೈರಿ ಫಾರ್ಮ್‌ಗಳಿಗೆ ನೇರವಾಗಿ ಮಾರಾಟ ಮಾಡಿ. ಬೇಸಿಗೆಯಲ್ಲಿ ಮೇವಿನ ಬೆಲೆ ದ್ವಿಗುಣಗೊಳ್ಳುತ್ತದೆ.
- ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಸೂತ್ರಗಳು: ಮಾಲಾಂಡಿ (M 35-1) ಜೋಳಕ್ಕೆ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಜೋಳಕ್ಕಿಂತ ಶೇ. 50 ರಷ್ಟು ಹೆಚ್ಚಿನ ಬೆಲೆ ಸಿಗುತ್ತದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಮಾಲಾಂಡಿ ಮತ್ತು ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಕಾಳುಗಳನ್ನು ಮಿಶ್ರಣ ಮಾಡಬೇಡಿ.

ಭಾಗ 12 — ವೆಚ್ಚ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಲೆಕ್ಕಾಚಾರ (ಎಕರೆಗೆ)

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ಬೀಜದ ವೆಚ್ಚ	4 ಕೆಜಿ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬೀಜ @ ₹ 160/ಕೆಜಿ	₹ 640
ಭೂಮಿ ಸಿದ್ಧತೆ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ	ಉಳುಮೆ, ಹದಗೊಳಿಸುವಿಕೆ, ಸಾಲು ನಿರ್ಮಾಣ ಮತ್ತು ಕೂರಿಗೆ ಬಿತ್ತನೆ	₹ 4,000
ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ	4 ಟನ್ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ + ಸಾಗಾಣಿಕೆ + ಹರಡುವಿಕೆ	₹ 6,000
ರಾಸಾಯನಿಕ ಗೊಬ್ಬರಗಳು (NPK ಮತ್ತು ಯೂರಿಯಾ)	Urea, SSP, MOP ಮತ್ತು ಜಿಂಕ್ ಗೊಬ್ಬರಗಳು	₹ 3,000
ಬೆಳೆ ಸಂರಕ್ಷಣೆ (ಔಷಧಿಗಳು)	ಬೀಜೋಪಚಾರ, ಸುಳಿ ನೋಡಿ ಔಷಧಿ, ಕಾರ್ಬಾಪ್ ಕಣಗಳು	₹ 2,000
ಕೂಲಿ (ಕಳೆ ಮತ್ತು ವಿರಳೀಕರಣ)	ಎರಡು ಬಾರಿ ಹಸ್ತಚಾಲಿತ ಕಳೆ ಕಿತ್ತಲು + ಒಂದು ಬಾರಿ ವಿರಳೀಕರಣ	₹ 3,500

ವಿವರ	ಪ್ರಮಾಣ / ವಿವರಣೆ	ವೆಚ್ಚ (₹)
ನೀರಾವರಿ ವೆಚ್ಚ	ಸಾಲು ನೀರಾವರಿ ಕೂಲಿ (ನೀರಾವರಿ ಇದ್ದರೆ)	₹ 1,000
ಕಟಾವು ಮತ್ತು ಒಕ್ಕಣೆ	ತೆನೆ ಕೊಯ್ಯುವುದು, ಒಣಗಿಸುವುದು, ಯಂತ್ರ ಒಕ್ಕಣೆ ಮತ್ತು ಕಡಬಿ ಕತ್ತರಿಸುವುದು	₹ 4,000
APMC ಸಾಗಾಣಿಕೆ ವೆಚ್ಚ	ಚೀಲಗಳು, ಲೋಡಿಂಗ್, ಮಾರುಕಟ್ಟೆಗೆ ಸಾಗಣೆ ವೆಚ್ಚ	₹ 1,500
ಒಟ್ಟು ವೆಚ್ಚ	—	₹ 25,640

ಆದಾಯ ಮತ್ತು ಲಾಭದ ಅಂದಾಜು (ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 30 ರಂತೆ)

- ಅಂದಾಜು ಇಳುವರಿ: ಎಕರೆಗೆ 1,000 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯ + 3 ಟನ್ ಒಣ ಮೇವು.
- ಒಟ್ಟು ಆದಾಯ (Gross Income): $(1,000 \text{ ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯ} \times ₹ 30) + (3 \text{ ಟನ್ ಒಣ ಮೇವು} \times ₹ 3,000) = ₹ 39,000$.
- ನಿವ್ವಳ ಲಾಭ (Net Profit): $₹ 39,000 - ₹ 25,640 = ₹ 13,360$ ಪ್ರತಿ ಎಕರೆಗೆ (ಉತ್ತಮ ಇಳುವರಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಭ ₹ 23,000 ದಾಟಬಹುದು).
- ಸ್ಥಿರ ಆದಾಯ ಇಳುವರಿ (Break-even Yield): 855 ಕೆಜಿ ಧಾನ್ಯ (ಮೇವು ಹೊರತುಪಡಿಸಿ) ವೆಚ್ಚವನ್ನು ಭರಿಸಲು ಬೇಕಾದ ಕನಿಷ್ಠ ಇಳುವರಿ.
- ಹೂಡಿಕೆಯ ಮೇಲಿನ ಆದಾಯ (ROI): 120 ದಿನಗಳ ಅವಧಿಯಲ್ಲಿ ಶೇ. 52 ರಷ್ಟು ಆದಾಯ.

ಗಮನಿಸಿ: ಧಾನ್ಯದ ಸರಾಸರಿ ಮಾರುಕಟ್ಟೆ ಬೆಲೆ ₹ 30/ಕೆಜಿ ಅಂದಾಜಿಸಲಾಗಿದೆ. ಮೇವಿನ ಬೆಲೆಗಳು ಸ್ಥಳೀಯ ಬರಗಾಲದ ತೀವ್ರತೆಗೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 13 — ರೈತರು ಮಾಡುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ತಪ್ಪುಗಳು

1. ತಡವಾಗಿ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು: ಮುಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಜುಲೈ 15ರ ನಂತರ ಬಿತ್ತನೆ ಮಾಡುವುದು. ಇದರಿಂದ ಸುಳಿ ನೋಡದ ಸಂತತಿ ಹೆಚ್ಚಿ ಶೇ. 50 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಸಸಿಗಳು ಸುಳಿ ಒಣಗಿ ಸಾಯುತ್ತವೆ. ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಆದಷ್ಟು ಮುಂಚಿತವಾಗಿ ಮಾಡಬೇಕು.
2. ಬೀಜೋಪಚಾರ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯಿಸುವುದು: ಬೀಜೋಪಚಾರ ಮಾಡದೆ ಬಿತ್ತುವುದು. ಇದರಿಂದ ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ ರೋಗದಿಂದ ಸಸಿಗಳು ಸಾಯುತ್ತವೆ ಹಾಗೂ ಆರಂಭದಲ್ಲೇ ಸುಳಿ ನೋಡದ ಬಾಧೆ ತೀವ್ರವಾಗುತ್ತದೆ.
3. ಸಸಿ ವಿರಳೀಕರಣ ಮಾಡದಿರುವುದು: ಬಿತ್ತಿದ ನಂತರ ಸಾಲಿನಲ್ಲಿ ದಟ್ಟವಾಗಿ ಬೆಳೆದ ಸಸಿಗಳನ್ನು ವಿರಳೀಕರಣ ಮಾಡದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಗಿಡಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗಿ ಬೆಳೆದು ತನೆಯ ಗಾತ್ರ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಕಾಳುಗಳು ಸಣ್ಣದಾಗುತ್ತವೆ.
4. ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ನಿರ್ವಹಣೆ ನಿರ್ಲಕ್ಷ್ಯ: ಹಿಂಗಾರಿನಲ್ಲಿ ಮಣ್ಣಿನ ತೇವಾಂಶ ಉಳಿಸಲು ಕೊನೆಯಲ್ಲಿ ಎಡೆ ಹೊಡೆಯದಿರುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಪ್ಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಬಿರುಕು ಮೂಡಿ ತೇವಾಂಶ ಆವಿಯಾಗುತ್ತದೆ.
5. ಕಾಳನ್ನು ತೇವವಿರುವಾಗ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವುದು: ಧಾನ್ಯದಲ್ಲಿ ಶೇ. 14 ಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ತೇವಾಂಶವಿರುವಾಗಲೇ ಚೀಲ ತುಂಬುವುದು. ಇದರಿಂದ ಕಾಳು ಬೂಷ್ಟು ಮತ್ತು ಉಗ್ರಾಣದ ಕೀಟಗಳು ತಕ್ಷಣ ದಾಳಿ ಮಾಡಿ ಕಾಳಿನ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹಾಳುಮಾಡುತ್ತವೆ.

ಭಾಗ 14 — ರೈತರು ಕೇಳುವ ಸಾಮಾನ್ಯ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು (FAQS)

1. ಜೋಳದ ಎಲೆಗಳು ಹಳದಿಯಾಗಿ ಹಿಂಭಾಗದಲ್ಲಿ ಬಿಳಿ ಪುಡಿ ಕಾಣಿಸಿಕೊಳ್ಳಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಡೌನಿ ಮಿಲ್ಡ್ ರೋಗ. ಬಿತ್ತನೆಗೆ ಮುನ್ನ ಬೀಜಕ್ಕೆ ಮೆಟಿಲಾಕ್ಸಿಲ್ ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಹಾಗೂ ರೋಗ ಪೀಡಿತ ಗಿಡಗಳನ್ನು ಕಿತ್ತು ಹಾಕಿ.
2. ಹಿಂಗಾರು ಜೋಳದಲ್ಲಿ ಸುಳಿ ನೋಡುವುದು ತಡೆಯುವುದು ಹೇಗೆ?
ಉತ್ತರ: ಬಿತ್ತನೆಯನ್ನು ಅಕ್ಟೋಬರ್ 15ರ ಒಳಗೆ ಮುಗಿಸಿ. ಬೀಜಕ್ಕೆ Thiamethoxam ಉಪಚಾರ ಮಾಡಿ ಮತ್ತು ಮಣ್ಣಿಗೆ ಸಮರ್ಪಕ ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರ ನೀಡಿ ಸಸಿಗಳು ವೇಗವಾಗಿ ಬೆಳೆಯುವಂತೆ ಮಾಡಿ.
3. ಮಾಲಾಂಡಿ ಜೋಳ ಏಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದೆ?
ಉತ್ತರ: ಮಾಲಾಂಡಿ (M 35-1) ಹಿಂಗಾರಿನ ಸಾಂಪ್ರದಾಯಿಕ ತಳಿಯಾಗಿದ್ದು, ಇದರ ಕಾಳು ಬಿಳಿಯಾಗಿ ರೊಟ್ಟಿ ಮಾಡಲು ಅತ್ಯುತ್ತಮ ರುಚಿ ನೀಡುತ್ತದೆ ಹಾಗೂ ಇದರ ಮೇವು ದನಕರುಗಳಿಗೆ ಅತಿ ರುಚಿಕರವಾಗಿರುತ್ತದೆ.
4. ಮರಳು ಮಿಶ್ರಿತ ಕಂಪು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ಜೋಳ ಬೆಳೆಯಬಹುದೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, ಆದರೆ ಮರಳು ಮಣ್ಣಿನಲ್ಲಿ ತೇವಾಂಶ ಕಡಿಮೆ ಇರುವುದರಿಂದ ನಿಯಮಿತ ನೀರಾವರಿ ಒದಗಿಸಬೇಕು ಮತ್ತು ಕೊಟ್ಟಿಗೆ ಗೊಬ್ಬರವನ್ನು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಬಳಸಬೇಕು.
5. ತನೆಯಲ್ಲಿ ಕಾಳುಗಳು ಕಪ್ಪಾಗಿ ಪುಡಿಯಾಗಲು ಕಾರಣವೇನು?
ಉತ್ತರ: ಇದು ಕಾಳು ಬೂಷ್ಟು ರೋಗ (Grain Mold). ಕೊಯ್ಲಿನ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಮಳೆಯಾದರೆ ಈ ರೋಗ ಬರುತ್ತದೆ. ರೋಗ ನಿರೋಧಕ ಹೈಬ್ರಿಡ್ ಬಳಸಿ ಮತ್ತು ಹೂ ಬಿಡುವಾಗ ಮ್ಯಾಂಕೋಜಿಬ್ ಸಿಂಪಡಿಸಿ.
6. ಜೋಳಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬಾರಿ ನೀರು ಕೊಡಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ನೀರಾವರಿ ಸೌಲಭ್ಯವಿದ್ದರೆ 3-4 ಬಾರಿ ನೀರು ಕೊಡುವುದು ಸಾಕು: ಬಿತ್ತನೆ ವೇಳೆ, ಸುಳಿ ಕಟ್ಟುವುದು, ಹೂಬಿಡುವುದು ಮತ್ತು ಕಾಳು ಕಟ್ಟುವ ಹಂತದಲ್ಲಿ.
7. ಜೋಳದಲ್ಲಿ "dead heart" ಎಂದರೆ ಏನು?
ಉತ್ತರ: ಸುಳಿ ನೋಡ (ಸಸಿ ಹಂತದಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ಕಾಂಡ ಕೊರಕ ಹುಳು (ಬೆಳೆದ ಗಿಡದಲ್ಲಿ) ಸುಳಿ ಎಲೆಯ ಬುಡವನ್ನು ಕೊರೆಯುವುದರಿಂದ ಸುಳಿ ಒಣಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಡೆಡ್ ಹಾರ್ಟ್ ಎನ್ನುವುದು.
8. ಜೋಳದ ಹಸಿ ಮೇವು ದನಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿಯೇ?
ಉತ್ತರ: ಹೌದು, 45 ದಿನಕ್ಕಿಂತ ಎಳೆಯ ಜೋಳದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ತೀವ್ರ ಬರಗಾಲದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆದ ಗಿಡಗಳಲ್ಲಿ HCN ಎಂಬ ಆಮ್ಲ ಇರುತ್ತದೆ. ಇದು ಜಾನುವಾರುಗಳಿಗೆ ವಿಷಕಾರಿ. ಆದ್ದರಿಂದ 50 ದಿನ ದಾಟಿದ ಮೇವನ್ನು ಮಾತ್ರ ನೀಡಿ.
9. ಒಂದು ಎಕರೆಗೆ ಎಷ್ಟು ಜೋಳದ ಬೀಜ ಬೇಕು?
ಉತ್ತರ: ಎಕರೆಗೆ 3 ರಿಂದ 4 ಕೆಜಿ ಬೀಜಗಳನ್ನು ಶಿಫಾರಸು ಮಾಡಲಾಗಿದೆ.
10. ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ವಿಮೆ ಸೌಲಭ್ಯವಿದೆಯೇ?
ಉತ್ತರ: WBCIS ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆಯು ಆಯಾ ಹಂಗಾಮಿಗೆ ಸೂಚಿಸಲಾದ ಬೆಳೆಗಳು ಮತ್ತು ತಾಲೂಕುಗಳನ್ನು ಅವಲಂಬಿಸಿರುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 15 — ಸರ್ಕಾರದ ಯೋಜನೆಗಳು ಮತ್ತು ನೆರವು

1. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಕೃಷಿ ವಿಕಾಸ ಯೋಜನೆ (RKVY) ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಪೋಷಣ್ಣ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ:
ನೆರವು: ಪ್ರಮಾಣೀಕೃತ ಜೋಳದ ಬೀಜಗಳು, ಲಘು ಪೋಷಕಾಂಶಗಳ ಕಿಟ್ ಮತ್ತು ಬಿತ್ತನೆ ಯಂತ್ರಗಳ ಖರೀದಿಗೆ ಸಬ್ಸಿಡಿ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ. ಆರ್ಥಿಕ ನೆರವು ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರದ ಮಾರ್ಗಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ರೈತರ ವರ್ಗಕ್ಕೆ ಅನುಗುಣವಾಗಿ ಬದಲಾಗುತ್ತದೆ.
ಅರ್ಜಿ ವಿಧಾನ: ಸ್ಥಳೀಯ ರೈತ ಸಂಪರ್ಕ ಕೇಂದ್ರ (RSK) ಅಥವಾ FRUITS ಪೋರ್ಟಲ್ ಮೂಲಕ ಅರ್ಜಿ ಸಲ್ಲಿಸಿ.
2. ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕೃಷಿ ಸಿಂಚಾಯಿ ಯೋಜನೆ (PMKSY):
ನೆರವು: ನೀರಾವರಿ ಪಂಪ್‌ಗಳು, ಪೈಪ್‌ಗಳು ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಹೊಂಡ ನಿರ್ಮಾಣಕ್ಕೆ ಆರ್ಥಿಕ ಸಹಾಯಧನ ಸಿಗುತ್ತದೆ.
3. ಪಿಎಂ-ಕಿಸಾನ್ (PM-KISAN - ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಕಿಸಾನ್ ಸಮ್ಯಾನ್ ನಿಧಿ):
ನೆರವು: ಎಲ್ಲಾ ಜಮೀನು ಹೊಂದಿರುವ ರೈತ ಕುಟುಂಬಗಳಿಗೆ ವರ್ಷಕ್ಕೆ ₹ 6,000 ಗಳ ನೇರ ಆದಾಯ ಬೆಂಬಲವನ್ನು ಮೂರು ಸಮಾನ ಕಂತುಗಳಲ್ಲಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.
4. ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಆಹಾರ ಭದ್ರತಾ ಪಿಷನ್ (NFSM) ಜೋಳ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಯೋಜನೆ:
ನೆರವು: ಸುಧಾರಿತ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಯ ಪ್ರಾತ್ಯಕ್ಷಿಕೆಗಳು, ಬಿತ್ತನೆ ಬೀಜ ಕಿಟ್ ವಿತರಣೆ ಮತ್ತು ರೈತರಿಗೆ ತರಬೇತಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತದೆ.

5. ಹವಾಮಾನ ಆಧಾರಿತ ಬೆಳೆ ವಿಮೆ ಯೋಜನೆ (WBCIS):

ನೆರವು: ಮಳೆ ಕೊರತೆ ಅಥವಾ ಅಕಾಲಿಕ ಮಳೆಯಿಂದ ಬೆಳೆ ನಷ್ಟವಾದಾಗ ವಿಮಾ ರಕ್ಷಣೆ ದೊರೆಯುತ್ತದೆ.

ಭಾಗ 16 — ಆಧಾರ ಸೂಚಿಗಳು ಮತ್ತು ಉಲ್ಲೇಖಗಳು (REFERENCES)

1. ICAR-ಭಾರತೀಯ ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ಸಂಶೋಧನಾ ಸಂಸ್ಥೆ (IIMR), ಹೈದರಾಬಾದ್. ಜೋಳ ಬೇಸಾಯ ಮತ್ತು ಕೀಟ ನಿರ್ವಹಣಾ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನ ಕೈಪಿಡಿ.
2. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ಧಾರವಾಡ. ಮಳೆಯಾಶ್ರಿತ ಮತ್ತು ಒಣ ಭೂಮಿ ಬೇಸಾಯ ಪದ್ಧತಿಗಳ ಕೈಪಿಡಿ.
3. ಕೃಷಿ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ (UAS), ರಾಯಚೂರು. ಹಿಂಗಾರು ಜೋಳ ತಳಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಮತ್ತು ಬೇಸಾಯ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು.
4. ತೋಟಗಾರಿಕಾ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಇಲಾಖೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಸರ್ಕಾರ. ಸಿರಿಧಾನ್ಯ ವಿಸ್ತರಣಾ ಪ್ರಕಟಣೆಗಳು.
5. ಕೇಂದ್ರ ಕೀಟನಾಶಕ ಮಂಡಳಿ (CIBRC). ಜೋಳದ ಬೆಳೆಗೆ ಅನುಮೋದಿತ ರಾಸಾಯನಿಕ ಮತ್ತು ಜೈವಿಕ ಕೀಟನಾಶಕಗಳ ಪಟ್ಟಿ.